

corrigé zakito

Énoncé

1

1. $P(T^+) = 0,01 \times 0,9 + 0,04 \times 0,9 + 0,95 \times 0,1 = 0,140$.
2. $P(M_1 | T^+) = 0,009/0,140 = 9/140 \simeq 6,43\%$.

2

$$P(\text{blond} \cap \text{bleu}) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{12}, \quad P(\text{bleu}) = \frac{1/12}{0,8} = \frac{5}{48}.$$

Donc $P(\text{non blond} \cap \text{bleu}) = 5/48 - 1/12 = 1/48$.

3

Soit D l'événement « dé pipé » et E l'observation de n uns en $2n$ lancers. Les vraisemblances sont

$$P(E | D) = \binom{2n}{n} (5/6)^n (1/6)^n = P(E | \bar{D}).$$

Bayes donne $P(D | E) = P(D) = 1/4$: cette observation ne renseigne pas sur le choix du dé.

4

1. Pour $Y = \lfloor \sqrt{X} \rfloor$, les intervalles $[1, 3]$, $[4, 8]$, $[9, 15]$ et $[16, 20]$ donnent respectivement $Y = 1, 2, 3, 4$. Ainsi

$$P(Y = 1) = \frac{3}{20}, \quad P(Y = 2) = \frac{5}{20}, \quad P(Y = 3) = \frac{7}{20}, \quad P(Y = 4) = \frac{5}{20}.$$

2. Chaque classe modulo 6 contient n valeurs possibles de X . Le cosinus vaut 1 pour la classe 0, -1 pour la classe 3, $1/2$ pour les classes 1, 5 et $-1/2$ pour les classes 2, 4. Donc

$$P(\cos(\pi X/3) = 1) = P(\cos(\pi X/3) = -1) = \frac{1}{6},$$

$$P(\cos(\pi X/3) = 1/2) = P(\cos(\pi X/3) = -1/2) = \frac{1}{3}.$$

5

Le quotient des probabilités successives est

$$\frac{P(X = k+1)}{P(X = k)} = \frac{n-k}{k+1} \frac{p}{1-p}.$$

Il est supérieur ou égal à 1 exactement lorsque $k+1 \leq (n+1)p$. Le mode est $\lfloor (n+1)p \rfloor$; si $(n+1)p = m$ est entier, les deux modes sont $m-1, m$.

6

Le produit est impair exactement quand tous les X_i sont impairs. Il y a p impairs parmi $2p$ entiers, donc

$$P(X_1 \cdots X_n \text{ pair}) = 1 - 2^{-n}.$$

7

1. L'indépendance et la symétrie donnent $(X, Y) \stackrel{d}{=} (X, -Y)$. Les événements $\{X = Y\}$ et $\{X = -Y\}$ ont même probabilité; leur intersection vaut $\{X = Y = 0\}$. Or $\{X^2 = Y^2\}$ est

leur réunion, donc

$$P(X^2 = Y^2) = 2P(X = Y) - P(X = 0)P(Y = 0).$$

2. $X + Y$ et $-(X + Y)$ ont même loi. Ainsi $P(X + Y > 0) = P(X + Y < 0)$, d'où $P(X + Y \geq 0) = P(X + Y \leq 0)$.

8

1. Pour toute permutation σ , les variables permutées restent indépendantes de même loi; les probabilités des pavés $\prod_i \{X_i \in A_i\}$ sont inchangées, donc le vecteur a la même loi.
2. En permutant cycliquement les indices, $(X_1, \dots, X_{n-1}) \stackrel{d}{=} (X_2, \dots, X_n)$; l'application mesurable qui associe le cardinal des valeurs distinctes conserve l'égalité en loi.

9

1. $P(M \geq k) = ((n - k + 1)/n)^n$. Donc, pour $1 \leq k \leq n$,

$$P(M = k) = \left(\frac{n - k + 1}{n}\right)^n - \left(\frac{n - k}{n}\right)^n.$$

2. Par complémentaire et $1 - u \leq e^{-u}$,

$$P(\exists i : X_i = 1) = 1 - (1 - 1/n)^n \geq 1 - e^{-1}.$$

10

Par passage à la limite à gauche dans l'hypothèse, puis soustraction,

$$P(X = x, Y \leq y) = P(X \leq x, Y \leq y) - P(X < x, Y \leq y) = P(X = x)P(Y \leq y).$$

La même différence en y donne $P(X = x, Y = y) = P(X = x)P(Y = y)$. En sommant sur les valeurs d'un ensemble, les événements de X et Y sont indépendants.

11

1. Si X, Y sont uniformes sur $\{0, \dots, n\}$, $P(X = Y) = 1/(n + 1)$. Si elles sont $\mathcal{B}(n, 1/2)$,

$$P(X = Y) = 4^{-n} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = 4^{-n} \binom{2n}{n}.$$

2. Ces probabilités sont respectivement équivalentes à $1/n$ et $1/\sqrt{\pi n}$. La loi binomiale est concentrée autour de son mode, contrairement à la loi uniforme.
3. Posons $f(t) = \sum_k ((1-t)/(n+1) + tp_k)^2$. Alors $f'(0) = 0$ et $f''(t) = 2 \sum_k (p_k - 1/(n+1))^2 \geq 0$. Le minimum sur $[0, 1]$ est $f(0) = 1/(n+1)$, tandis que $f(1) = P(X = Y)$. Égalité ssi $p_k = 1/(n+1)$ pour tout k , c.-à-d. X uniforme sur ses $n + 1$ valeurs.

12

Pour $2 \leq s \leq n + 1$, $P(X + Y = s) = (s - 1)/n^2$; pour $n + 2 \leq s \leq 2n$, $P(X + Y = s) = (2n + 1 - s)/n^2$. De plus

$$P(X + Y = Z) = \frac{1}{n} \sum_{s=2}^n \frac{s-1}{n^2} = \frac{n-1}{2n^2}.$$

13

Posons $q = 2p - 1$. Alors $\mathbb{E}(Y_k) = q^k$ et

$$u_k = \frac{1 + q^k}{2}, \quad v_k = \frac{1 - q^k}{2};$$

comme $|q| < 1$, ces deux suites tendent vers $1/2$. Si $p = 1/2$, les Y_k sont indépendantes (la transformation $(X_1, \dots, X_n) \mapsto (Y_1, \dots, Y_n)$ est bijective sur $\{-1, 1\}^n$). Réciproquement, Y_1, Y_2 indépendantes équivaut à $p = P(Y_2 = 1) = p^2 + (1 - p)^2$, donc à $p = 1/2$ ou $p = 1$; ici $p \in (0, 1)$, donc $p = 1/2$.

14

Pour $n \geq 2$, poser

$$A(z) = \mathbb{E}(z^{X-1}), \quad B(z) = \mathbb{E}(z^{Y-1}).$$

Si la somme était uniforme, l'indépendance donnerait

$$A(z)B(z) = \frac{1 + z + \dots + z^{2n-2}}{2n-1}.$$

Prendre $\zeta = e^{2i\pi/(2n-1)}$ et $\alpha = (n-1)\pi/(2n-1) < \pi/2$. Le membre droit s'annule en ζ . Pourtant, pour $0 \leq j \leq n-1$,

$$\operatorname{Re}(e^{-i\alpha}\zeta^j) = \cos\left(\frac{(2j-n+1)\pi}{2n-1}\right) > 0.$$

Les coefficients de A et B étant positifs ou nuls et de somme 1, les parties réelles de $e^{-i\alpha}A(\zeta)$ et $e^{-i\alpha}B(\zeta)$ sont strictement positives. Aucun des deux facteurs n'est nul : contradiction.

Pour $n = 1$, $X + Y = 2$ est uniforme sur le singleton $\{2\}$; il faut exclure ce cas de l'énoncé.

15

1. A est indépendant de lui-même ssi $P(A) = P(A)^2$, soit $P(A) \in \{0, 1\}$.
2. Les 2^n intersections obtenues en choisissant pour chaque i soit A_i , soit son complémentaire, sont deux à deux disjointes, de probabilité strictement positive par indépendance. Chacune contient donc au moins un point de Ω ; $|\Omega| \geq 2^n$.

16

Prendre les supports de probabilités strictement positives et poser $a = \min \operatorname{supp} X$, $b = \max \operatorname{supp} X$, $c = \min \operatorname{supp} Y$. L'indépendance donne

$$\min \operatorname{supp}(X + Y) = a + c = \min \operatorname{supp}(2X) = 2a,$$

donc $c = a$. Alors

$$P(X = a)P(Y = a) = P(X + Y = 2a) = P(2X = 2a) = P(X = a) > 0,$$

d'où $P(Y = a) = 1$. Les maxima des supports donnent à leur tour $b + a = 2b$, donc $a = b$. Ainsi $P(X = a) = 1$.

17

1. En notant F_k « face » et $P_k = F_k^c$:

- a) $A = (F_1 \cap F_3 \cap \dots \cap F_{2n-1} \cap P_2 \cap \dots \cap P_{2n}) \cup (P_1 \cap P_3 \cap \dots \cap P_{2n-1} \cap F_2 \cap \dots \cap F_{2n})$.
- b) $B = \bigcup_{j=1}^{2n} (F_1 \cap \dots \cap F_{j-1} \cap P_j \cap F_{j+1} \cap \dots \cap F_{2n})$.
- c) $C = \bigcup_{k=0}^{2n} (F_1 \cap \dots \cap F_k \cap P_{k+1} \cap \dots \cap P_{2n})$.

2. Les événements des unions sont disjoints :

$$P(A) = 2[p(1-p)]^n, \quad P(B) = 2n(1-p)p^{2n-1}, \quad P(C) = \sum_{k=0}^{2n} p^k(1-p)^{2n-k}.$$

18

Point par point, si $m = \sum_i \mathbf{1}_{A_i}$, alors $\mathbf{1}_{\cup A_i} \geq m - \binom{m}{2}$ (égalité pour $m = 0, 1, 2$; le membre droit est ensuite au plus 1). Prendre l'espérance donne la formule.

19

1. $1 - (5/6)^4$.
2. $4(1/6)(5/6)^3$.
3. Le complément est que les quatre résultats soient distincts, de probabilité $6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 / 6^4 = 5/18$. Réponse : $13/18$.

20

Les arrangements équiprobables des lettres de BAOBAB sont $6!/(3!2!) = 60$; un seul redonne BAOBAB. Probabilité $1/60$.

21

1. $\binom{6}{2} \binom{6}{2} / \binom{12}{8} = 1/33$.
2. Avec remise, la probabilité d'au moins un succès en n essais vaut $1 - (32/33)^n$. Elle dépasse $1/2$ dès

$$n > \frac{\ln(1/2)}{\ln(32/33)} \simeq 22,53,$$

soit $n \geq 23$.

22

Une semaine : $1 - \binom{97}{5} / \binom{100}{5}$. Cinq semaines indépendantes : $1 - (97/100)^5$. Numériquement, les probabilités valent environ 0,1440 et 0,1413; acheter les cinq billets la même semaine est légèrement préférable.

23

1. $\frac{n}{n+b} \frac{b}{n+b-1}$.
2. Les couleurs doivent alterner. Si $|n-b| > 1$, la probabilité est nulle. Si $n=b$, il y a deux suites de couleurs possibles; si $|n-b| = 1$, une seule. Chaque suite de couleurs a probabilité $n!b!/(n+b)!$. Ainsi la probabilité vaut respectivement $2n!b!/(n+b)!$ ou $n!b!/(n+b)!$.

24

1. Pour $n \geq 3$, probabilité que les deux premiers entiers appartiennent au second tirage : $\binom{n-2}{1} / \binom{n}{3} = 6/(n(n-1))$.
2. Probabilité que les trois entiers du second tirage évitent les deux premiers : $\binom{n-2}{3} / \binom{n}{3}$ (nulle si $n < 5$).

25

Les six multiensembles de somme 9 ont au total 25 permutations ordonnées : $6+6+3+3+6+1$. Ceux de somme 10 en ont 27 : $6+6+3+6+3+3$. Les deux sommes ont six représentations non ordonnées, mais les permutations sont plus nombreuses pour 10.

26

1. En plaçant les objets indépendamment et uniformément, la probabilité vaut

$$\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k} \quad (0 \leq k \leq n),$$

et 0 pour $k > n$. 2. Avec des dates indépendantes et uniformes sur 365 jours,

$$P(\text{date commune}) = 1 - \prod_{j=0}^{m-1} \frac{365-j}{365}.$$

Les premiers effectifs dépassant 0.5, 0.9, 0.99 sont respectivement 23, 41, 57. 3. a) Sur $] -1/2, 1/2[$, poser $g(x) = \ln(1+x) - x + x^2$. Alors

$$g'(x) = \frac{x(1+2x)}{1+x}, \quad g(x) \geq g(0) = 0.$$

La fonction $x - \ln(1+x)$ a également son minimum en 0. Ainsi $x - x^2 \leq \ln(1+x) \leq x$ sur cet intervalle. b) Pour $k = \lfloor t\sqrt{n} \rfloor$, les nombres $-j/n$ sont dans cet intervalle pour n assez grand. En sommant les bornes,

$$-\frac{k(k-1)}{2n} - \frac{1}{n^2} \sum_{j=0}^{k-1} j^2 \leq \ln p_n \leq -\frac{k(k-1)}{2n}.$$

Le terme principal tend vers $-t^2/2$ et l'erreur est $O(k^3/n^2) = O(n^{-1/2})$. Donc $p_n \rightarrow e^{-t^2/2}$.

27

Pour $1 \leq k < n$, $P(N \geq k) = 1/k!$: parmi les $k!$ ordres possibles de $\sigma(1), \dots, \sigma(k)$, un seul est croissant. Donc

$$P(N = k) = \frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!} \quad (k < n), \quad P(N = n) = \frac{1}{n!}.$$

28

1. $P(X \in k\mathbb{Z}) = \lfloor n/k \rfloor / n$, donc $1/k$ si $k \mid n$. Pour des k_i premiers entre eux divisant n , le théorème chinois donne $P(\cap_i \{k_i \mid X\}) = 1/(\prod_i k_i) = \prod_i P(k_i \mid X)$.
2. Inclusion-exclusion sur les premiers divisant n : $\varphi(n)/n = \prod_{p \mid n} (1 - 1/p)$.
3. Le nombre d'entiers $x \leq n$ tels que $\gcd(x, n) = n/d$ est $\varphi(d)$; donc $P(\gcd(X, n) = n/d) = \varphi(d)/n$. En sommant : $\sum_{d \mid n} \varphi(d) = n$.

29

1. $P(T = k) = p(1-p)^{k-1}$ pour $1 \leq k \leq n$ et $P(T = +\infty) = (1-p)^n$.
2. a) Pour toute fenêtre de longueur r , la probabilité de la séquence est $q = p^s(1-p)^{r-s}$.
b) Les $\lfloor n/r \rfloor$ blocs disjoints sont indépendants; ainsi $P(E) \leq (1-q)^{\lfloor n/r \rfloor} \rightarrow 0$. Presque sûrement, la séquence finit par apparaître dans les essais prolongés indéfiniment.

30

1. Probabilité initiale : $1/3$.
2. Le maître révèle toujours un verre vide parmi les deux autres. Si l'on change, on gagne exactement lorsque le choix initial était faux, probabilité $2/3$; il faut donc changer.

31

Avec $p_n = P(\text{tartines au jour } n)$,

$$p_{n+1} = \frac{3}{4}p_n + \frac{1}{5}(1-p_n) = \frac{11}{20}p_n + \frac{1}{5}.$$

Le point fixe vaut $4/9$ et $p_n - 4/9 = (11/20)^n(p_0 - 4/9) \rightarrow 0$.

32

1. Il y a $k+2$ boules après le k -ième tirage.
2. Initialement $N_0 = 1$ est uniforme sur $\{1\}$. Si N_k est uniforme sur $\{1, \dots, k+1\}$, alors pour $1 \leq j \leq k+2$,

$$P(N_{k+1} = j) = \frac{1}{k+1} \frac{k+2-j}{k+2} + \frac{1}{k+1} \frac{j-1}{k+2} = \frac{1}{k+2}.$$

La propriété suit par récurrence.

33

La matrice est $M = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$. La formule des probabilités totales donne $\pi_{k+1} = \pi_k M$. Le

calcul donne

$$4M^3 - 5M^2 = -M, \quad M(4M^2 - 5M + I) = 0.$$

Les valeurs propres sont 0, 1, 1/4. Pour $n \geq 1$,

$$M^n = A + 4^{-n}4(M - A), \quad A = \begin{pmatrix} 1/3 & 1/2 & 1/6 \\ 1/3 & 1/2 & 1/6 \\ 1/3 & 1/2 & 1/6 \end{pmatrix}.$$

Donc $M^n \rightarrow A$ et $P(X_n = j) \rightarrow (1/3, 1/2, 1/6)_j$.

34

1. a) $c_1 = 4/9$, $c_2 = (1/3)(4/9) = 4/27$. $P_{G_1 \cap G_2}(C_{k+2}) = 0$; conditionnellement à G_1 , il faut perdre en deuxième partie puis attendre le premier doublé dans la suite, donc $P_{G_1}(C_{k+2}) = c_k/3$. b) En séparant G_1 et $\bar{G}_1$, on obtient $c_{k+2} = \frac{1}{3}c_{k+1} + \frac{2}{9}c_k$. Les racines sont $2/3, -1/3$ et

$$c_k = \frac{8}{27} \left(\frac{2}{3}\right)^{k-1} + \frac{4}{27} \left(-\frac{1}{3}\right)^{k-1}.$$

2. a) Les deux vecteurs de Bernoulli ont même loi par invariance de la loi produit sous décalage des indices. b) Conditionner par $X_1 = 0$ enlève le premier indice : $P_{X_1=0}(T = k+1) = P(T = k)$.

35

1. Choisir une partie de taille s d'un ensemble de taille n , puis y distinguer k éléments, revient à choisir les k éléments distingués puis les $s-k$ autres :

$$\binom{n}{s} \binom{s}{k} = \binom{n}{k} \binom{n-k}{s-k}.$$

2. $S \sim \mathcal{B}(n, 1/6)$. Conditionnellement à $S = s$, $F \sim \mathcal{B}(s, 1/2)$. Pour $0 \leq k \leq n$,

$$\begin{aligned} P(F = k) &= \sum_{s=k}^n \binom{n}{s} \left(\frac{1}{6}\right)^s \left(\frac{5}{6}\right)^{n-s} \binom{s}{k} 2^{-s} \\ &= \binom{n}{k} \left(\frac{1}{12}\right)^k \sum_{r=0}^{n-k} \binom{n-k}{r} \left(\frac{1}{12}\right)^r \left(\frac{5}{6}\right)^{n-k-r} \\ &= \binom{n}{k} \left(\frac{1}{12}\right)^k \left(\frac{11}{12}\right)^{n-k}. \end{aligned}$$

Donc $F \sim \mathcal{B}(n, 1/12)$.

36

Les deux premiers six apparaissent ensemble au rang k exactement si les $2(k-1)$ résultats précédents sont différents de six et les deux résultats du rang k valent six. Les événements sont disjoints, donc

$$P(\text{premiers six simultanés}) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{36} \left(\frac{25}{36}\right)^{k-1} = \frac{1}{11} \left(1 - \left(\frac{25}{36}\right)^n\right).$$

37

1. La première intersection est du côté de A ; les suivantes alternent entre les côtés de B et de A . Une sortie par B se produit donc après un nombre pair d'intersections.
2. Au premier carrefour, les deux choix mènent au circuit. Au deuxième, la sortie par B a probabilité $1/2$. Pour atteindre la prochaine occasion de sortir par B , il faut ensuite éviter la sortie par B , puis celle par A , avec probabilité $(1/2)^2 = 1/4$. Ainsi

$$P(\text{sortie par } B \text{ à l'intersection } 2j) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4}\right)^{j-1},$$

$$P(\text{sortie indemne}) = \frac{1}{2} \sum_{j=0}^{n-1} 4^{-j} = \frac{2}{3} (1 - 4^{-n}) \rightarrow \frac{2}{3}.$$

38

1. a) Il faut que les n parties de chaque joueur soient perdues : probabilité $((1-a)(1-b))^n$.
b) Posons $r = (1-a)(1-b)$. Les probabilités que A et B gagnent valent respectivement $a \sum_{j=0}^{n-1} r^j$ et $(1-a)b \sum_{j=0}^{n-1} r^j$. Équilibre ssi $a = b(1-a)$, soit $a = b/(1+b)$.
2. Les sommes 9, 10, 11, 12 correspondent à $4 + 3 + 2 + 1 = 10$ couples, donc $a = 10/36 = 5/18$. Pour B , $b = 1 - (4/6)^2 = 5/9$. Alors

$$b(1-a) = \frac{5}{9} \frac{13}{18} = \frac{65}{162} > \frac{45}{162} = a.$$

B a la plus grande probabilité de gagner le jeu.

39

1. Pour chaque face i , la probabilité qu'elle n'apparaisse pas vaut $(5/6)^n$.
2. Inclusion-exclusion :

$$1 - 3(5/6)^n + 3(4/6)^n - (3/6)^n.$$

40

1. L'intuition suggère une limite e^{-1} .
2. Par inclusion-exclusion sur les événements « le cadeau i est attribué à i »,

$$|D_n| = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} (n-k)! = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}.$$

3. La probabilité est $|D_n|/n! = \sum_{k=0}^n (-1)^k/k! \rightarrow e^{-1}$.

41

Pour une face donnée, la probabilité qu'elle reste visible à chaque lancer est $(3/4)^n$. Deux faces données restent visibles simultanément avec probabilité $(1/2)^n$. L'inclusion-exclusion donne

$4(3/4)^n - 6(1/2)^n + 4(1/4)^n$,
donc un équivalent $4(3/4)^n$.

42

Il y a cinq positions possibles pour OUI; chacune donne 26^4 mots. Deux occurrences ne peuvent se chevaucher, et les trois couples de positions disjointes sont $(1, 4), (1, 5), (2, 5)$; chaque intersection contient 26 mots. Ainsi

$$P(\text{OUI apparaît}) = \frac{5 \cdot 26^4 - 3 \cdot 26}{26^7}.$$

43

Pour X, Y Bernoulli($1/2$), (S, D) prend $(0, 0), (1, 1), (1, -1), (2, 0)$ avec probabilité $1/4$ chacun; S, D ne sont pas indépendantes puisque $P(S = 0, D = 0) = 1/4 \neq P(S = 0)P(D = 0) = 1/8$. Enfin $SD = X^2 - Y^2 = X - Y$, donc $E(SD) = 0 = E(S)E(D)$.

44

Le nombre total de boules est $n(2n + 1)$; $P(N = k) = k/[n(2n + 1)]$ pour $1 \leq k \leq 2n$. Donc

$$E(N) = \frac{\sum_{k=1}^{2n} k^2}{n(2n + 1)} = \frac{4n + 1}{3}.$$

De plus

$$P(N > n) = \frac{3n + 1}{2(2n + 1)} \rightarrow \frac{3}{4}, \quad P(N \text{ pair}) = \frac{n + 1}{2n + 1} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

45

L'espérance du gain par tirage est $bg/(n + b) - n/(n + b)$. Pour qu'elle soit nulle, choisir $g = n/b$.

46

Pour $1 \leq k \leq n$,

$$P(Y = k) = \sum_{x=k}^n \frac{1}{n} \frac{1}{x} = \frac{H_n - H_{k-1}}{n}.$$

Puis $E(Y) = E(E(Y | X)) = E((X + 1)/2) = (n + 3)/4$.

47

Sous l'hypothèse de crues annuelles indépendantes, une crue survient chaque année avec probabilité $1/100$. La probabilité d'aucune crue en 100 ans vaut

$$\left(1 - \frac{1}{100}\right)^{100} \simeq e^{-1}.$$

48

1. Pour $k \leq m \leq n$, $P(M \leq m) = \binom{m}{k} / \binom{n}{k}$, donc $P(M = m) = \binom{m-1}{k-1} / \binom{n}{k}$.

2. a) Par la formule de Pascal et télescopage, $\sum_{i=k}^n \binom{i}{k} = \binom{n+1}{k+1}$.

b) Ainsi

$$E(M) = \frac{1}{\binom{n}{k}} \sum_{m=k}^n m \binom{m-1}{k-1} = \frac{k}{\binom{n}{k}} \binom{n+1}{k+1} = \frac{k(n+1)}{k+1}.$$

49

Par symétrie, $P(X_{i+1} > X_i) = (p-1)/(2p)$ et $P(X_{i+1} = X_i) = 1/p$, donc $P(X_{i+1} \geq X_i) = (p+1)/(2p)$. Par linéarité, $E(N) = (n-1)(p+1)/(2p)$.

50

1. $X = \sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{1}_{\{X > k\}}$ point par point; prendre l'espérance donne l'identité.
2. $P(M_n > k) = 1 - (k/p)^n$ pour $0 \leq k < p$, donc

$$E(M_n) = \sum_{k=0}^{p-1} (1 - (k/p)^n) = p - p^{-n} \sum_{k=0}^{p-1} k^n \rightarrow p.$$

51

1. $P(I \geq k) = ((n-k+1)/n)^2$, donc $P(I = k) = (2n-2k+1)/n^2$ et

$$E(I) = \sum_{j=1}^n j^2/n^2 = \frac{(n+1)(2n+1)}{6n}.$$

2. Pour $n \geq 2$, $P(I = n, S = n) = 1/n^2 \neq P(I = n)P(S = n)$; elles ne sont pas indépendantes.
3. $I + S = U + V$, donc $E(S) = 2E(U) - E(I) = n+1 - E(I) = \frac{(n+1)(4n-1)}{6n}$.
4. Pour $i < j$, $P(I = i, S = j) = 2/n^2$; pour $i = j$, $P(I = i, S = i) = 1/n^2$; nul si $i > j$.

52

1. Les positions des deux noires sont équiprobables parmi les $\binom{n}{2}$ paires. Donc $P(R_1 = i) = (n-i)/\binom{n}{2}$ pour $1 \leq i < n$, et $E(R_1) = (n+1)/3$.
2. Conditionnellement à $R_1 = i$, R_2 est uniforme sur $\{i+1, \dots, n\}$. Ainsi $P(R_2 = j) = (j-1)/\binom{n}{2}$ pour $2 \leq j \leq n$, et $E(R_2) = 2(n+1)/3 = 2E(R_1)$.

53

1. $1/x \leq (a+b-x)/(ab)$ équivaut à $(x-a)(b-x) \geq 0$.
2. Après espérance, $E(1/X) \leq (a+b-E(X))/(ab)$. Par conséquent

$$E(X)E(1/X) \leq \frac{E(X)(a+b-E(X))}{ab} \leq \frac{(a+b)^2}{4ab}.$$

54

1. a) Une moyenne convexe de valeurs de l'intervalle reste dans l'intervalle. b) Pour une loi finie $P(X = x_i) = p_i$, l'inégalité de concavité finie donne $\sum_i p_i f(x_i) \leq f(\sum_i p_i x_i)$ (récurrence sur le nombre de valeurs).
2. Pour $u > 0$, $u \geq 1 + \ln u$. En prenant $u = X/Y$,

$$E(X/Y) \geq 1 + E(\ln X) - E(\ln Y) = 1,$$

car X et Y ont même loi.

55

1. Par indépendance et même loi,

$$\mathbb{E}(Z_1 \overline{Z_2}) = \mathbb{E}(Z_1) \mathbb{E}(\overline{Z_2}) = \mathbb{E}(Z_1) \overline{\mathbb{E}(Z_1)} = |\mathbb{E}(Z_1)|^2.$$

2. a) Appliquer 1 à $Z_1 = e^{iX}$, $Z_2 = e^{iY}$ et prendre les parties réelles :

$$|\mathbb{E}(e^{iX})|^2 = \mathbb{E}(e^{i(X-Y)}) = \mathbb{E}(\cos(X-Y)).$$

b) Comme $|\cos x| \leq 1$,

$$|\cos x| \geq \cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2}.$$

c) On a $|X - Y| \leq t \leq \pi/2$, donc $\cos(X - Y) \geq 0$. Avec b), puis a) appliqué à $2X, 2Y$,

$$|\mathbb{E}(e^{iX})|^2 \geq \frac{1 + \mathbb{E}(\cos(2X - 2Y))}{2} = \frac{1 + |\mathbb{E}(e^{2iX})|^2}{2} \geq \frac{1}{2}.$$

De plus $\cos(X - Y) \geq \cos t$, donc

$$|\mathbb{E}(e^{iX})| \geq \max\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{\cos t}\right).$$

d) Pour X uniforme sur $\{0, \pi/2\}$,

$$|\mathbb{E}(e^{iX})| = \left| \frac{1 + i}{2} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

3. Prendre X uniforme sur la liste $\theta_1, \dots, \theta_n$, comptée avec multiplicité. Elle est à valeurs dans $[\min \theta_k, \max \theta_k]$, de longueur au plus $\pi/2$. Alors

$$\left| \sum_{k=1}^n e^{i\theta_k} \right| = n |\mathbb{E}(e^{iX})| \geq \frac{n}{\sqrt{2}}.$$

56

1. Les $A_{k,x}$ sont disjoints et $A_x = \bigcup_{k=1}^n A_{k,x}$.

2. a) Si $|S_k| \geq 3x$ et $|S_n| < x$, alors $|S_n - S_k| \geq |S_k| - |S_n| > 2x$.

b) $A_{k,3x}$ ne dépend que de $X_1, \dots, X_k$, tandis que $S_n - S_k$ ne dépend que des termes suivants; indépendance.

c) En séparant selon $|S_n| \geq x$, puis avec a), b), et en sommant les événements disjoints $A_{k,3x}$:

$$P(A_{3x}) \leq P(|S_n| \geq x) + \max_{1 \leq k \leq n} P(|S_n - S_k| \geq 2x).$$

d) Si $|S_n - S_k| \geq 2x$, alors $|S_n| \geq x$ ou $|S_k| \geq x$. Donc le dernier maximum est au plus $2M$, avec $M = \max_j P(|S_j| \geq x)$. Ainsi

$$P(\max_k |S_k| \geq 3x) = P(A_{3x}) \leq 3M.$$